

[별표 3] 효율적인 환기성능의 확보

전체 단위세대에는 다음 각 호 중 어느 하나의 환기설비를 설치하여야 한다.

1. 자연환기설비 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 1의4 "건축 공동주택등의 자연환기설비 설치기준"에 적합한 자연환기설비로 일정 수준의 단열성능^{주1)}과 표면결로방지성능^{주2)}을 확보할 것

주1) KS F 2278에 따른 열관류율값이 $2.632\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 이하{열관류저항 $0.380\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ 이상}인 것(환기구 밀폐조건으로 측정)

주2) KS F 2295에 따라 항온항습실 공기온도 20°C , 상대습도 50% 및 저온실 온도 -10°C 인 조건(환기구 밀폐조건으로 측정)

2. 기계환기설비 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 1의5 "건축 공동주택등의 기계환기설비 설치기준"에 적합한 기계환기설비로 국가나 공인인정기관에서 시행하고 있는 제도를 통하여 환기성능을 객관적으로 확인할 수 있는 설비로 고성능 외기청정필터를 갖춘 설비일 것

3. 혼합형(하이브리드) 환기설비 : 제1호와 제2호의 환기설비가 하나의 시스템으로 구성된 환기설비로, 필요에 따라 상호보완적으로 가동되어야 할 것

※ 적용방법

- 1) 환기설비 사양을 설계도서에 구체적으로 명시하되, 환기용량이 다른 환기설비를 설치하는 경우 각 설비의 시험성적서를 첨부할 것
- 2) 기계환기설비의 경우, 녹색기술인증(국토교통부, 기후에너지환경부), 건설신

기술(국토교통부), 신기술인증(NET : 산업통상부), 환경신기술(기후에너지환경부) 등과 같이 국가에서 시행하는 제도에서 인정한 인증서 또는 공인시험기관에서 발행한 시험성적서 등을 통해 이와 동등 이상의 성능이 있다고 객관적으로 확인할 수 있는 기술자료를 첨부하거나, KS B 6879에 따라 공인시험기관에서 발행한 시험성적서의 결과가 다음 기준에 적합할 것

분류	시험조건	평가기준
유효환기량	KS B 6879 부속서 A	시험한 측정치가 표시용량(KS B 6879 3.2)의 90% 이상
열교환효율	KS B 6879 부속서 B	냉방시 : 45%이상
		난방시 : 70%이상
에너지계수	KS B 6879 부속서 B	냉방시 : 8.00 이상
		난방시 : 15.00 이상

3) 열회수환기장치의 경우, 바이패스 기능(급기 또는 배기 중 하나 이상 적용)을 확보하여야 하며, 결로방지를 위해 프리히터(프리히터와 같이 혹한기에서 작동이 가능한 시스템을 포함한다) 등을 설치하거나, KS B 6879 부속서 C에 따라 결로시험을 실시하여 다음 기준에 적합할 것

분류		실내조건		실외조건		운전 상태	시험 시간
		건구온도(℃)	습구온도(℃)	건구온도(℃)	습구온도(℃)		
시험 조건	하계 (냉방)	27.0±0.3	19.0±0.3	35.0±0.3	24.0±0.3	운전	2시간
	동계 (난방)	25.0±0.3	13.9±0.3	-15.0±0.3	—	운전	2시간
평가기준		시험품 내측에 결로수의 적하와 실내측 본체 외표면의 결로수 상태를 육안으로 확인하여 결로 발생이 없어야함					

4) 환기설비에 설치되는 필터는 교환, 청소 등 유지·관리가 용이하여야 하며, 필터 교체주기를 입주자가 손쉽게 확인할 수 있도록 환기설비 본체에 교체주기를 명시하거나, 필터교체 알림센서를 설치할 것

5) 고성능 외기청정필터는 다음 기준 중 하나 이상을 만족하고, 수명연장을 위하여 여과기 전단부에 사전여과장치를 설치하여야 하며, 여과장치 등의 청소 또는 교환이 쉬운 구조이어야 함

- 가) 한국산업표준(KS B6141)에서 규정하고 있는 입자 포집률(공기청정장치에서 그것을 통과하는 공기 중의 입자를 포집(捕執)하는 효율을 말한다. 이하 같다.)을 비색법 또는 광산란적산법으로 측정하여 95퍼센트 이상
- 나) 산업표준화법 제27조에 따른 단체표준(SPS-KACA-0026-7175)에서 규정하고 있는 입자 포집률을 계수법으로 측정하여 60퍼센트 이상